

Развитие на микропроцесорните системи

Микроелектроника

Интегралната схема е изобретена през 1958 г.. Интегралната схема определя трето поколение компютри. От началото на дигиталната електроника и компютърната индустрия се наблюдава устойчива и последователна тенденция към намаляване на размера на цифровите електронни схеми. Ранните интегрални схеми се наричат схеми с малка интеграция (SSI). С течение на времето стана възможно да се опаковат все повече компоненти в един и същ чип. Този растеж на плътността е илюстриран на Фигура 1.12. Цифрите отразяват известния закон на Мур, предложен от Гордън Мур, съосновател на Intel, през 1965 г.. Мур наблюдава, че броят на транзисторите, които могат да бъдат поставени на един чип, се удвоява всяка година.

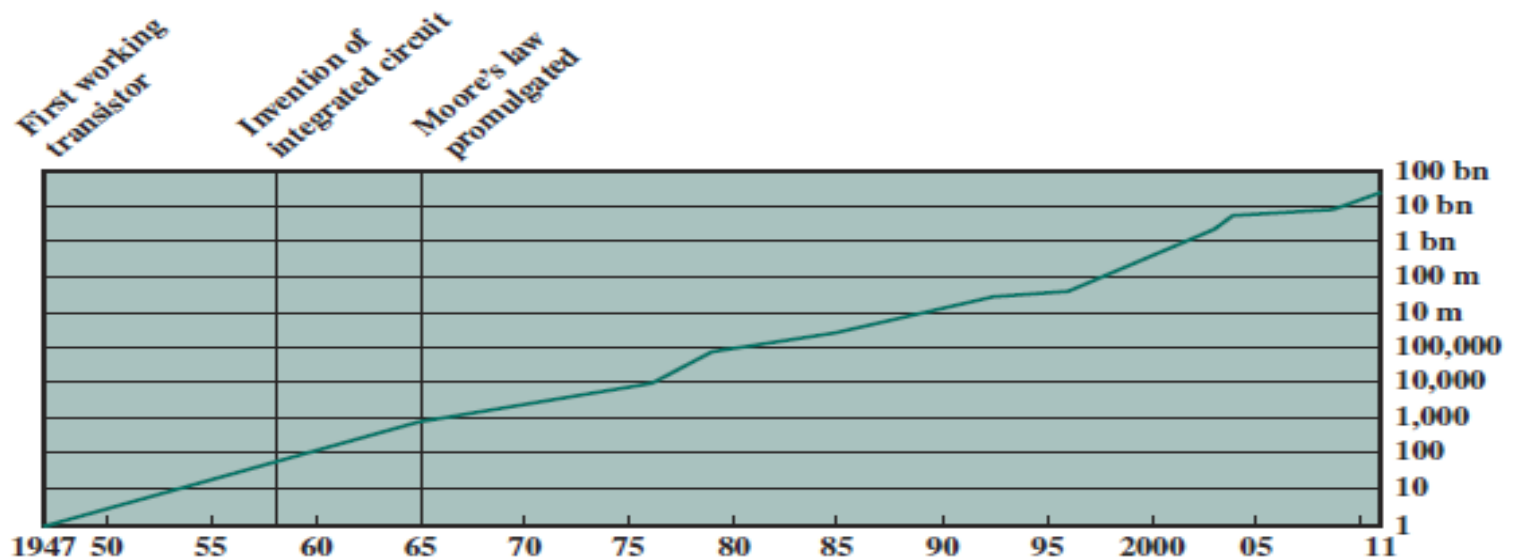


Figure 1.12 Growth in Transistor Count on Integrated Circuits

Закон на Мур

Последиците от закона на Мур са:

1. Цената на един чип е останала почти непроменена през този период на бързонарастване на плътността. Това означава, че цената на компютърната логика и схемите на паметта е паднала с драматична скорост.

2. Тъй като елементите на логиката и паметта са разположени по-близо един до друг на по-плътнопакетирани чипове, дължината на електрическия път се съкращава, увеличавайки скоростта на работа.

3. Компютърът става по-малък, което го прави по-удобен за поставяне в различни среди.

4. Има намаление на изискванията за мощност.

5. Взаимовръзките на интегралната схема са много по-надеждни от спойкатавръзки. С повече схеми на всеки чип, има по-малко междучипови връзки.

Концепцията за семейство съвместими компютри беше както нова, така и изключително успешна. Клиент със скромни изисквания и подходящ бюджет може да започне с относително евтиния модел. ако нуждите на клиента нараснаха, беше възможно надстройте до по-бърза машина с повече памет, без да жертвате инвестицията във вече разработен софтуер.

Семейство съвместими компютри

Характеристиките на семейството са:

- Подобен или идентичен набор от инструкции: В много случаи точно същия комплект машинаинструкциите се поддържат от всички членове на семейството. По този начин програма, която се изпълнява на една машина, ще се изпълнява и на всяка друга. В някои случаи долният край на семейството има набор от инструкции, който е подмножество от този на горния край на семейството. Това означава, че програмите могат да се изпълняват нагоре, но не и надолу по реда на фамилията.

- Подобна или идентична операционна система: Налична е същата основна операционна система за всички членове на семейството. В някои случаи към по-високия клас се добавят допълнителни функциичленове.

- Увеличаване на скоростта: Скоростта на изпълнение на инструкциите се увеличава при преминаване от по-ниска към по-високи членове на семейството.

- Увеличаващ се брой I/O портове: Броят на I/O портовете се увеличава при преминаване от по-ниски към по-високи членове на семейството.

- Увеличаване на размера на паметта: Размерът на основната памет се увеличава при преминаване от по-нисък към по-високи членове на семейството.

- Увеличаване на разходите: В даден момент от време цената на една система се увеличава при преминаване от по-ниски към по-високи членове на семейството.

Семейство съвместими компютри

Разликите между представителите се основават на три фактора: скорост, размер и степен на едновременност. По-голяма скорост при изпълнението на дадена инструкция може да се постигне чрез използването на по-сложни схеми в ALU, което позволява паралелно извършване на подоперации. Друг начин за увеличаване на скоростта беше да се увеличи ширината на пътя на данните между основната памет и процесора. С въвеждането на ИС с голяма степен на интеграция (LSI), повече от 1000 компонента могат да бъдат поставени на един чип на интегрална схема. Много голямата степен на интеграция (VLSI) постига повече от 10 000 компонента на чип, докато настоящите чипове за свръхголяма степен на интеграция (ULSI) могат да съдържат повече от един милиард компонента. С развитието на технологиите, въвеждането на нови продукти и усъвършенствването на софтуера, хардуера и комуникациите, класификацията по поколение става по-малко ясна и смислена. Първото приложение на технологията на интегрална схема към компютрите е конструирането на процесора (управляващото устройство и аритметично-логическото устройство) с интегрални схеми. Беше установено, че същата тази технология може да се използва за конструиране на памет. От 1970 г. насам полупроводниковата памет е преминала през 13 поколения: 1k, 4k, 16k, 64k, 256k, 1M, 4M, 16M, 64M, 256M, 1G, 4G и към момента на писането, 8 Gb на един чип ($1\text{ k} = 2^{10}$, $1\text{ M} = 2^{20}$, $1\text{ G} = 2^{30}$). Всяко поколение осигурява повишена плътност на съхранение, придружена от намаляваща цена на бит и намаляващо време за достъп. Предвижда се плътността да достигне 16 Gb до 2018 г. и 32 Gb до 2023 г..

Откриването на микропроцесорите

- През 1971 г. Intel разработи своя 4004 - първият чип, който съдържа всички компоненти на процесора на един чип. Тази еволюция може да се види най-лесно в броя на битовете, които процесорът обработва в даден момент. Може би най-добрата мярка е ширината на шината за данни: броят на битовете данни, които могат да бъдат въведени или изпратени от процесора наведнъж. Друга мярка е броят на битовете в акумулатора или в набора от регистри с общо предназначение. Еволюцията на микропроцесора беше въвеждането през 1972 г. на Intel 8008. Това беше първият 8-битов микропроцесор и беше почти два пъти по-сложен от 4004. Нито една от тези стъпки не трябваше да окаже влияние на следващото голямо събитие: представянето през 1974 г. на Intel 8080. Това беше първият микропроцесор с общо предназначение. Подобно на 8008, 8080 е 8-битов микропроцесор. 8080 обаче е по-бърз, има по-богат набор от инструкции и има голяма способност за адресиране. Приблизително по същото време започват да се разработват 16-битови микропроцесори. Едва в края на 70-те години на миналия век се появяват мощни 16-битови микропроцесори с общо предназначение. Един от тях е 8086.

Следващата стъпка в тази тенденция настъпва през 1981 г., когато Bell Labs и Hewlett-Packard разработват 32-битови едочипови микропроцесори. Intel представи свой собствен 32-битов микропроцесор, 80386, през 1985 г.

Еволюция на Intel микропроцесорите

(a) 1970s Processors

	4004	8008	8080	8086	8088
Introduced	1971	1972	1974	1978	1979
Clock speeds	108 kHz	108 kHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
Bus width	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Number of transistors	2,300	3,500	6,000	29,000	29,000
Feature size (μm)	10	8	6	3	6
Addressable memory	640 bytes	16 KB	64 KB	1 MB	1 MB

(b) 1980s Processors

	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX CPU
Introduced	1982	1985	1988	1989
Clock speeds	6–12.5 MHz	16–33 MHz	16–33 MHz	25–50 MHz
Bus width	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Number of transistors	134,000	275,000	275,000	1.2 million
Feature size (μm)	1.5	1	1	0.8–1
Addressable memory	16 MB	4 GB	16 MB	4 GB
Virtual memory	1 GB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	—	—	—	8 kB

(c) 1990s Processors

	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduced	1991	1993	1995	1997
Clock speeds	16–33 MHz	60–166 MHz	150–200 MHz	200–300 MHz
Bus width	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	1.185 million	3.1 million	5.5 million	7.5 million
Feature size (μm)	1	0.8	0.6	0.35
Addressable memory	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8 kB	8 kB	512 kB L1 and 1 MB L2	512 kB L2

Еволюция на Intel микропроцесорите

(d) Recent Processors

	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core i7 EE 4960X
Introduced	1999	2000	2006	2013
Clock speeds	450–660 MHz	1.3–1.8 GHz	1.06–1.2 GHz	4 GHz
Bus width	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	9.5 million	42 million	167 million	1.86 billion
Feature size (nm)	250	180	65	22
Addressable memory	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 kB L2	256 kB L2	2 MB L2	1.5 MB L2/15 MB L3
Number of cores	1	1	2	6

Настоящите предложения за x86 представляват резултат от десетилетия усилия за проектиране на компютри със сложен набори от инструкции (CISC). x86 включва усъвършенстваните принципи на дизайна, които някога са били приложени само на мейнфреймове и суперкомпютри, и служи като отличен пример за CISC дизайн. Алтернативен подход към дизайна на процесора е компютърът с намален набор от инструкции (RISC). Архитектурата ARM се използва в голямо разнообразие от вградени системи и е една от най-мощните и най-добре проектирани RISC-базирани системи на пазара.

Ще направим кратък преглед на тези две системи.

Еволюция на Intel микропроцесорите

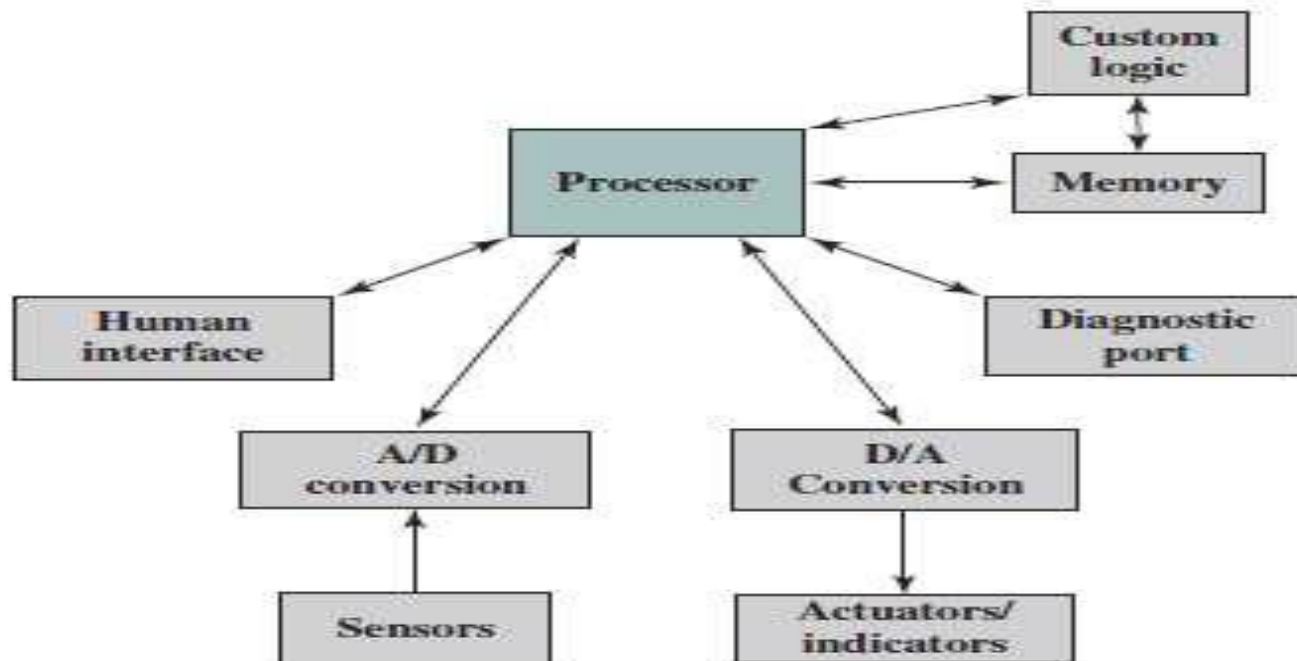
- **8080:** Първият в света микропроцесор с общо предназначение. Това беше 8-битова машина, с 8-битов път на данни към паметта. 8080 е използван в първия персонален компютър, Altair.
- **8086:** Много по-мощна, 16-битова машина. В допълнение към по-широк път към данни и по-големи регистри, 8086 притежава кеш на инструкциите или опашка, която предварително извлича няколко инструкции, преди да бъдат изпълнени. Вариант на този процесор, 8088, беше използван в първия персонален компютър на IBM, осигурявайки успеха на Intel. 8086 е първият представител на x86 архитектурата.
- **80286:** Това разширение на 8086 позволява адресиране вместо 16-MB паметот само 1 MB.
- **80386:** Първата 32-битова машина на Intel и основен ремонт на продукта. С 32-битова архитектура, 80386 съперничи със сложността и мощността на миникомпютрите и мейнфреймовете, въведени само няколко години по-рано. Това беше първият процесор на Intel, който поддържа многозадачност, което означава, че може да изпълнява няколко програми едновременно.
- **80486:** 80486 въведе използването на много по-усъвършенствана и мощна кеш технология и усъвършенствано предаване на инструкции. 80486 също предлага вграден математически копроцесор, който разтоварва сложните математически операции от главния процесор.

Еволюция на Intel микропроцесорите

- Pentium: С Pentium Intel въведе използването на суперскаларни техники, които позволяват паралелно изпълнение на множество инструкции.
- Pentium Pro: Pentium Pro продължи преминаването към суперскаларна организация започна с Pentium, с агресивно използване на преименуване на регистри, прогнозиране на клонове, анализ на потока от данни и спекулативно изпълнение.
- Pentium II: Pentium II включва технологията Intel MMX, която е проектирана специално за ефективно обработване на видео, аудио и графични данни.
- Pentium III: Pentium III включва допълнителни инструкции с плаваща запетая: TheРазширението за набор от инструкции за поточно SIMD (SSE) добави 70 нови инструкции проектирани да повишат производителността, когато точно едни и същи операции трябва да се изпълняват върху множество обекти с данни. Типичните приложения са цифрова обработка на сигнали и обработка на графики.
- Pentium 4: Pentium 4 включва допълнителни с плаваща запетая и други подобрения за мултимедия.
- Core: Това е първият Intel x86 микропроцесор с двуядрен процесор, отнасящ се до внедряване на две ядра на един чип.
- Core 2: Core 2 разширява архитектурата на Core до 64 бита. Core 2 Quad осигурява четири ядра на един чип. По-новите предложения Core имат до 10 ядра на чип. Важно допълнение към архитектурата беше наборът от инструкции Advanced Vector Extensions, който предоставя набор от 256-битови и след това 512-битови инструкции за ефективна обработка на векторни данни.

вградени системи

Терминът „вградена система“ се отнася до използването на електроника и софтуер в рамките на апродукт, за разлика от компютър с общо предназначение, като лаптоп или настолна система. Всяка година се продават милиони компютри, включително лаптопи, персонални компютри, работни станции, сървъри, мейнфрейми и суперкомпютри. За разлика от тях всяка година се произвеждат милиарди компютърни системи, които са вградени в по-големи устройства. Фигурата показва организация на вградена система. В допълнение към процесора и паметта има редица елементи, които се различават от типичния настолен или лаптоп.



Вградени системи

- Човешкият интерфейс може да бъде прост като мигаща светлина или сложен като роботизирано зрение в реално време. В много случаи няма човешки интерфейс.
- Диагностичният порт може да се използва за диагностициране на системата, която се контролира—не само за диагностика на компютъра.
- Програмируема лог. матрица със специално предназначение (FPGA), специфична за приложение (ASIC) или дори нецифров хардуер може да се използва за повишаване на производителността или надеждността.
- Софтуерът често има фиксирана функция и е специфичен за приложението.
- Ефективността е от първостепенно значение за вградените системи. Те са оптимизирани по консумация на енергия, размер на кода, време за изпълнение, тегло и размери и цена. Има няколко области на сходство с компютърните системи с общо предназначение:
 - При софтуер с номинално фиксирана функция, възможността за надграждане на място за отстраняване на грешки, за подобряване на сигурността и за добавяне на функции стана важна за вградените системи и потребителски устройства.
 - Разработка на вградени системни платформи, които поддържат голямо разнообразие от приложения. Примери за това са смартфоните и аудио/визуалните устройства, като смарт телевизори. Интернет на нещата (IoT) е термин, който се отнася до взаимовръзката на интелигентни устройства - от уреди до малки сензори. Доминираща тема е вграждането на мобилни трансивъри с малък обseg в широк спектър от джаджи и ежедневни предмети, позволяващи нови форми на комуникация между хората и нещата, както и между самите неща.

Вградени системи

Интернет вече поддържа взаимното свързване на милиарди промишлени и лични обекти, обикновено чрез облачни системи. Обектите доставят сензорна информация, действат върху околната среда и в някои случаи се модифицират, за да създадат цялостно управление на по-голяма система, като фабрика или град.

Има два общи подхода за разработване на вградена операционна система(ОС). Първият подход е да вземете съществуваща ОС и да я адаптирате за вграденото приложение. Например има вградени версии на Linux, Windows и Mac, както и други търговски и собствени операционни системи, специализирани за вградени системи.

Другият подход е да се проектира и внедри ОС, предназначена единствено за вградена употреба. Пример за последното е TinyOS, широко използван в безжични сензорни мрежи

Микропроцесори и микроконтролери

Ранните микропроцесорни чипове включват регистри, ALU и някакъв контролен блок или логика за обработка на инструкции. С увеличаването на плътността на транзисторите стана възможно да се увеличи сложността на архитектурата на набора от инструкции и в крайна сметка да се добави памет и повече от един процесор. Съвременните микропроцесорни чипове включват множество ядра и значително количество кеш памет.

Микроконтролерите се предлагат с различни физически размери и мощност на обработка. Процесорите варират от 4-битови до 32-битови архитектури. Микроконтролерите са много по-бавни от микропроцесорите, като обикновено работят в MHz диапазон, а не в GHz скоростите на микропроцесорите. Друга типична характеристика на микроконтролера е, че той не осигурява човешко взаимодействие. Микроконтролерът е програмиран за решаване на конкретна задача, вградена в устройството му.

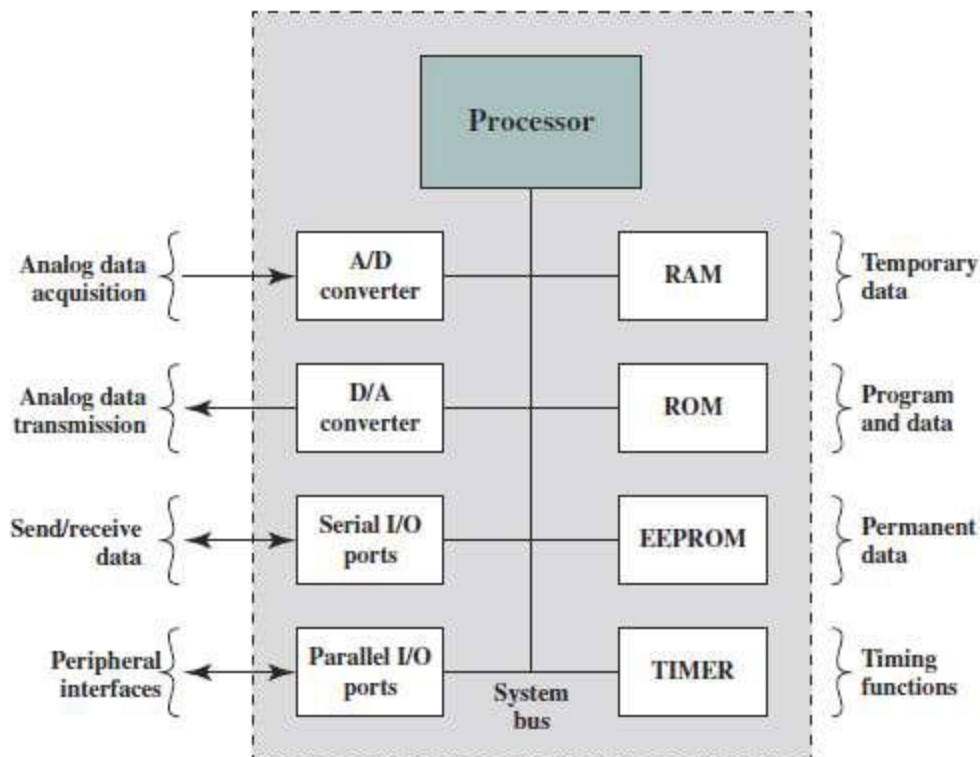


Figure 1.15 Typical Microcontroller Chip Elements

Еволюция на ARM архитектурата

Архитектурата ARM се отнася до архитектура на процесора, която еволюира от принципите на RISC дизайн и се използва в вградени системи. ARM е семейство RISC-базирани микропроцесори и микроконтролери, проектирани от ARM Holdings, Кеймбридж, Англия. Компанията не произвежда процесори, а вместо това проектира микропроцесорни и многоядрени архитектури и ги лицензира на производителите. По-конкретно, ARM Holdings има два вида лицензирани продукти: процесори и процесорни архитектури. За процесори клиентът купува правата за използване на предоставения от ARM дизайн в собствените си чипове. За архитектура на процесора клиентът купува правата да проектира собствен процесор, съвместим с архитектурата на ARM. ARM чиповете са високоскоростни процесори, които са известни с малкия си размер на матрицата и ниските изисквания за мощност. Те се използват широко в смартфони и други преносими устройства, включително системи за игри, както и голямо разнообразие от потребителски продукти. ARM чипове са процесорите в популярните iPod и iPhone устройства на Apple и се използват и в почти всички смартфони с Android. ARM е може би най-широко използваната архитектура на вградени процесори и наистина най-широко използваната процесорна архитектура от всякакъв вид в света. Дизайнът на ARM отговори на нарастващата търговска нужда от високопроизводителен процесор с ниска консумация на енергия, малък размер и ниска цена за вградени приложения.

Облачни изчисления

- **Облачни изчисления:**

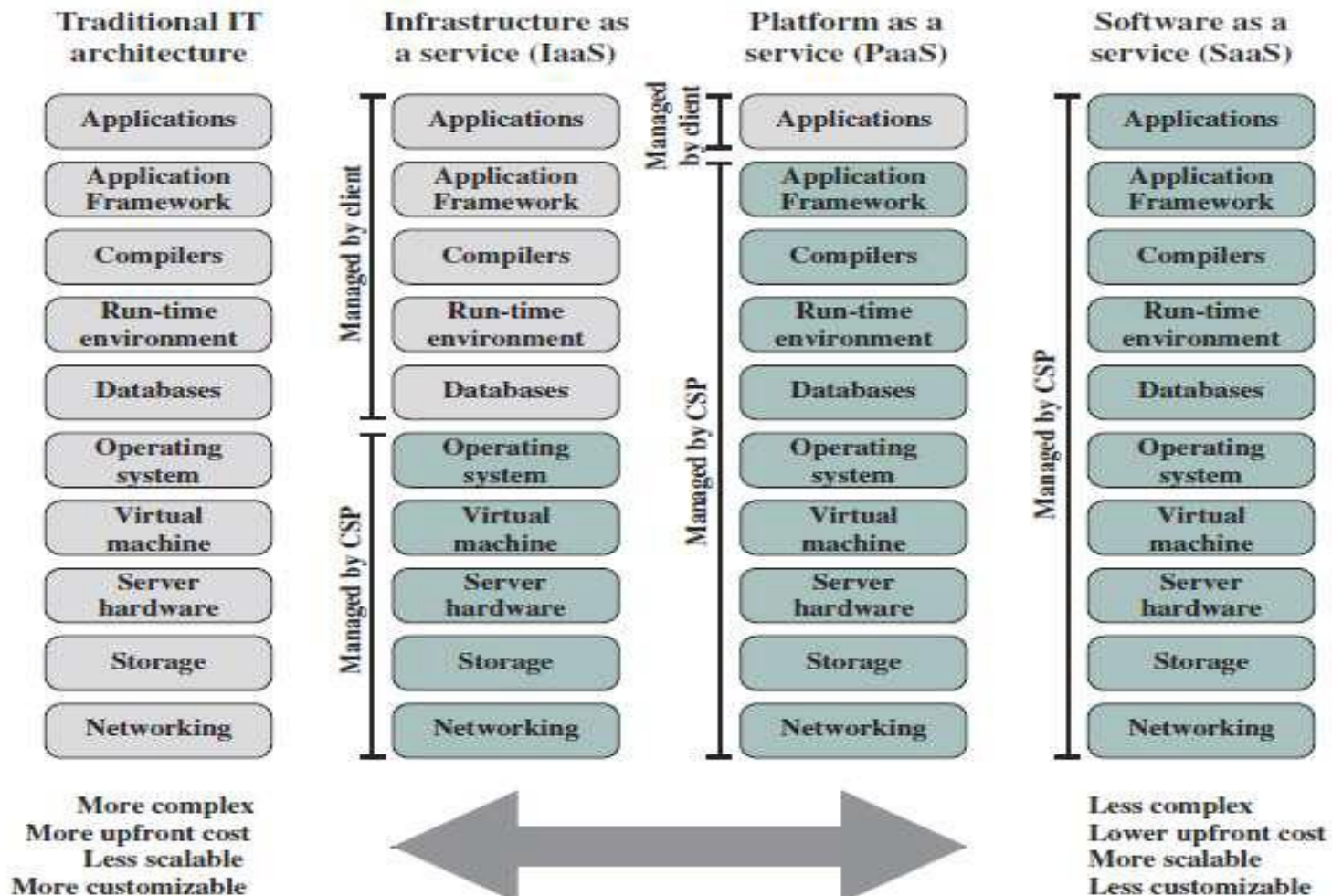
Модел за осигуряване на повсеместен, удобен мрежов достъп при поискване до вграден пул от конфигурируеми изчислителни ресурси (напр. мрежи, сървъри, съхранение, приложения и услуги), които могат да бъдат бързо осигурени и пуснати с минимални усилия за управление или взаимодействие с доставчика на услуги .

Облачни услуги»

Основната цел на облачните изчисления е да осигури удобно отдаване под наем на изчислителни ресурси. Доставчик на облачни услуги (CSP) поддържа изчислителни ресурси и ресурси за съхранение на данни, които са достъпни през интернет или частни мрежи. Клиентите могат да наемат част от тези ресурси според нуждите.

На практика всички облачни услуги се предоставят чрез един от трите модела: **SaaS, PaaS и IaaS.**

Облачни услуги



IT = information technology
CSP = cloud service provider

Figure 1.17 Alternative Information Technology Architectures

Облачни услуги

- **Софтуер като услуга (SaaS).**

SaaS облакът предоставя услуга на клиентите под формата на софтуер, по-специално приложен софтуер, работещ и достъпен в облака. SaaS следва познатия модел на уеб услугите, в този случай приложен към облачни ресурси. SaaS позволява на клиента да използва приложенията на доставчика на облак, работещи в облачната инфраструктура на доставчика. Приложенията са достъпни от различни клиентски устройства чрез прост интерфейс като уеб браузър. Вместо да получава лицензи за настолни компютри и сървъри за софтуерни продукти, които използва, предприятието получава същите функции от облачната услуга. SaaS спестява сложността на инсталиране на софтуер, поддръжка, надстройки и корекции.

Примери за услуги на това ниво са Gmail, услугата за електронна поща на Google. Обикновените абонати на SaaS са организации, които искат да осигурят на своите служители достъп до типичен офис софтуер за производителност, като управление на документи и имейл. Хората също така често използват модела SaaS за придобиване на облачни ресурси. Обикновено абонатите използват специфични приложения при поискване. Доставчикът на облак също обикновено предлага функции, свързани с данни, като автоматично архивиране и споделяне на данни между абонатите.

Облачни услуги

Платформа като услуга (PaaS).

Облакът PaaS предоставя услуга под формата на платформа, на която могат да работят приложенията на клиента. PaaS позволява на клиента да се внедри в облачната инфраструктура, съдържаща създадени от клиента или придобити приложения. PaaS предоставя полезни градивни елементи на софтуера, плюс редица инструменти за разработка, като езици за програмиране, среди за изпълнение и други инструменти, които подпомагат внедряването на нови приложения. Всъщност PaaS е операционна система в облака. PaaS е полезен за организация, която иска да разработва нови или персонализирани приложения, като същевременно плаща за необходимите изчислителни ресурси само при необходимост и толкова дълго, колкото е необходимо. Примери за PaaS са Google App Engine и платформата Salesforce1 от Salesforce.com.

Инфраструктурата като услуга (IaaS).

С IaaS клиентът има достъп до основната облачна инфраструктура. IaaS предоставя виртуални машини и друг абстрактен хардуер и операционни системи, които могат да бъдат контролирани чрез интерфейс за програмиране на услуги (API). IaaS предлага на клиента обработка, съхранение, мрежи и други основни изчислителни ресурси, така че клиентът да може да внедрява и изпълнява произволен софтуер, който може да включва операционни системи и приложения. IaaS дава възможност на клиентите да комбинират основни изчислителни услуги, като операции над числа и съхранение на данни. Изграждат силно адаптивни компютърни системи. Примери за IaaS са Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) и Windows Azure..